

Sembrar con Éxito

Optimización de Selección de Cultivos mediante Machine Learning Univariable

1. Planteamiento del Problema Agricultura & Economía

En el sector agrícola moderno, evaluar la composición química del suelo mediante pruebas de laboratorio es fundamental para garantizar cosechas óptimas. No obstante, realizar análisis exhaustivos de múltiples parámetros resulta costoso y lento para los agricultores con presupuestos ajustados. Ante esta restricción, surge la necesidad estratégica de identificar cuál es el parámetro clave del suelo que ofrece la mayor capacidad predictiva para determinar el cultivo idóneo.

Objetivo del Proyecto

Construir y evaluar modelos de clasificación multiclase (Regresión Logística Multinomial) para medir de forma individual el rendimiento predictivo de cada indicador del suelo y seleccionar la variable determinante.

Variables Analizadas (soil_measures.csv)

N: Nitrógeno en el suelo
P: Fósforo en el suelo
K: Potasio en el suelo
pH: Acidez o alcalinidad
crop: Variable objetivo (Tipo de cultivo)

2. Metodología de Machine Learning Implementada

El flujo de trabajo técnico sigue un esquema estructurado en Python, garantizando la rigurosidad científica mediante la separación de conjuntos de datos y la evaluación univariable independiente:

Pipeline de Tratamiento y Modelado

- Limpieza de Datos:** Normalización de encabezados mediante `str.strip()` para evitar espacios invisibles.
- División Train/Test:** Separación del dataset en 70% entrenamiento y 30% evaluación (`random_state=42`).
- Evaluación Univariable:** Entrenamiento iterativo de una Regresión Logística Multinomial por cada característica (`multi_class="multinomial"`, `max_iter=1000`).
- Métrica de Calidad:** Medición del desempeño mediante **F1-Score Weighted** para balancear precisión y sensibilidad entre las clases.

70 / 30

RATIO ENTRENAMIENTO / TEST

F1 Weighted

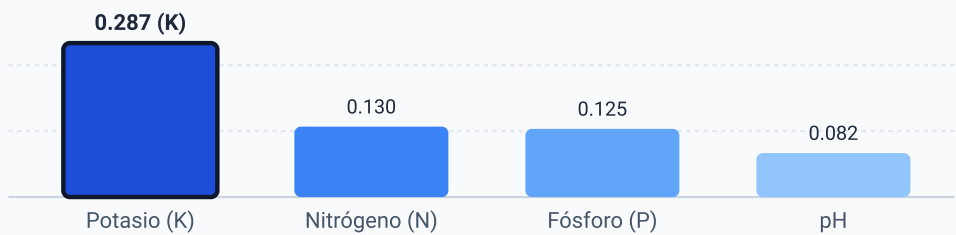
MÉTRICA PRINCIPAL DE EVALUACIÓN

3. Resultados del Desempeño Predictivo

La evaluación univariable reveló marcadas diferencias en la capacidad de cada nutriente para discriminar el tipo de cultivo óptimo. El Potasio (**K**) se posicionó como el predictor individual más potente con considerable diferencia sobre el resto.

Variable del Suelo	Descripción	F1-Score (Weighted)	Diagnóstico Predictivo
K	Contenido de Potasio	0.287	Mejor Predictor Individual
N	Contenido de Nitrógeno	0.130	Capacidad Moderada
P	Contenido de Fósforo	0.125	Capacidad Moderada
pH	Acidez / Alcalinidad	0.082	Baja Capacidad Predictiva Directa

Rendimiento Comparativo por Variable (F1-Score)



4. Solución Práctica y Recomendación Agrícola

Al confirmar que el **Potasio (K)** es la variable clave, el modelo permite guiar las decisiones del agricultor sin incurrir en los gastos de una prueba completa de cuatro variables:

Recomendaciones Estratégicas para el Agricultor

- Priorización Presupuestaria:** Si el presupuesto es limitado, invertir prioritariamente en la medición del contenido de Potasio (K) en el suelo.
- Segmentación por Requerimiento:** Cultivos intensivos (como ciertas frutas o tubérculos) muestran rangos promedio de Potasio significativamente más altos que cereales o legumbres.
- Fase 2 Recomendada:** Para etapas posteriores, se sugiere entrenar un modelo multivariable combinado (N+P+K+pH) que capitalice la interacción entre nutrientes para maximizar la precisión global.